Dosier del diseño al mercado · Ejemplo resuelto

Producto: botella isotérmica de acero inoxidable de 500 ml · **Empresa:** Aguaviva Metal, S. L. (ficticia)

Este es un dosier completo hecho con el expediente de la botella. Úsalo para ver **cómo** se rellena cada apartado. No lo copies: vuestro producto tiene otros datos, otros fallos y otras leyes.

Rol	Qué hizo en este dosier
Documentalista	Apartado 2 y comprobación de que cada frase importante tiene apoyo
Responsable de proceso	Apartados 3 y 4 (ciclo de vida y diagrama de fabricación)
Responsable de calidad	Apartados 4, 5 y 6 (controles, medidas y mejora)
Responsable de mercado	Apartados 7 y 8 (normas, venta y retorno)

1. Producto, necesidad y requisitos

Para quién es: estudiantes y personas que hacen deporte y quieren llevar agua fría o café caliente sin comprar botellas de usar y tirar.

Necesidad que cubre: beber durante el día sin generar envases de un solo uso y manteniendo la temperatura de la bebida.

Requisito: lo que tiene que hacer	Cómo se comprueba
No pierde agua aunque esté boca abajo.	Llena de agua a 60 °C, cerrada y boca abajo 1 minuto sobre papel secante: ninguna mancha.
Mantiene el agua fría durante un día de clase.	Agua a 5 °C; a las 12 horas, la temperatura no pasa de 10 °C.
Cabe en el portabotellas de una bicicleta.	El diámetro del cuerpo no supera 74 mm.
Se puede lavar a mano.	Por la boca entra un cepillo de 40 mm.

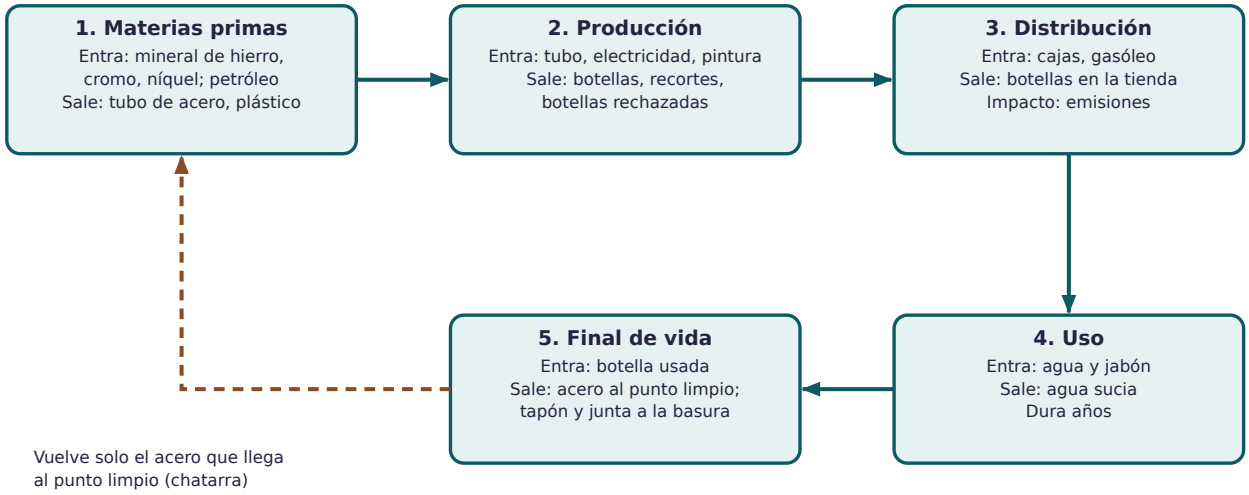
2. Fuentes y datos de partida

Fuente (quién, qué documento, cuándo)	Frase del dosier que demuestra	Qué no demuestra (límite)
Acerinox, ficha técnica del acero ACX 120 (EN 1.4301), consultada en 2026	«El cuerpo es de acero inoxidable 18/8, con un 17,5–19 % de cromo y un 8–10 % de níquel.»	Es un fabricante de acero: no dice nada de cómo se fabrica la botella.
AESAN, «Materiales en contacto con los alimentos», consultada en 2026	«La botella y el tapón tienen que cumplir el Reglamento (CE) 1935/2004.»	Es un resumen: para el detalle hay que ir al reglamento.
worldstainless, «Recycling», 2026	«En el mundo se recicla cerca del 95 % del acero inoxidable usado.»	Es una media mundial de una asociación del sector, no la tasa de botellas en España.

Datos que no hemos podido comprobar: cuánta energía gasta el horno de vacío por botella; cuántas botellas llegan de verdad al punto limpio.

3. Ciclo de vida e impactos

Ciclo de vida físico de la botella

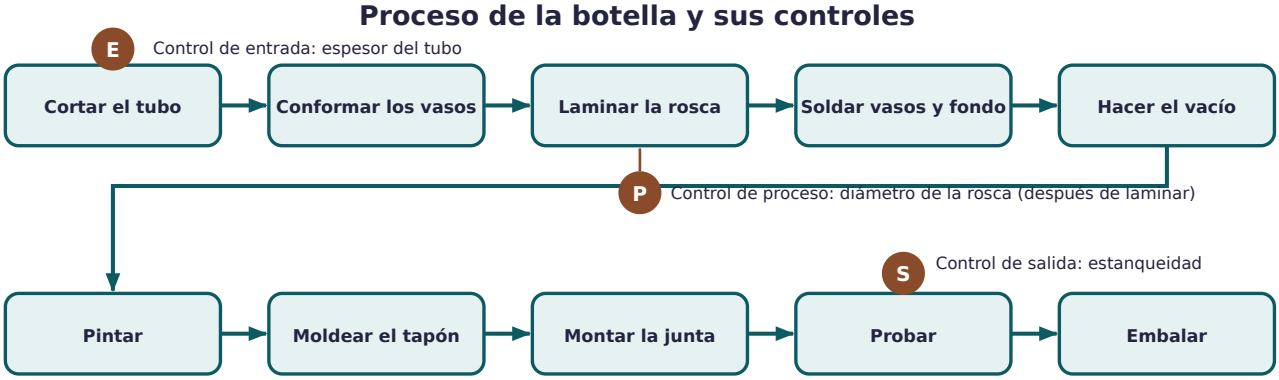


Etapa	Entra	Sale	Impacto principal
Materias primas	Mineral de hierro, cromo y níquel; petróleo para el tapón	Tubo de acero inoxidable, bolitas de plástico	Minería y mucha energía para fundir el acero
Producción	Tubo de acero, electricidad, pintura	Botellas, recortes de acero, botellas rechazadas	Consumo de energía; recortes que hay que reciclar
Distribución	Cajas de cartón, gasóleo del camión	Botellas en la tienda	Emisiones del transporte
Uso	Agua y jabón para lavarla	Agua sucia	Agua de cada lavado (poca, pero durante años)
Final de vida	Botella usada	Acero que se recicla; tapón y junta que se tiran	Si va a la basura normal, el acero no se recupera

Impacto prioritario	¿Cuánto daño?	¿Cada cuánto?	¿Se puede reducir?	Por eso…
Fundir el acero	Creemos que mucho: fundir acero gasta mucha energía (no tenemos la cifra)	Una vez por botella	Sí: comprando acero con parte reciclado	Es el primero: mucho daño y la empresa puede actuar.
La botella acaba en la basura normal	Medio: se pierde todo el acero	Con muchas botellas	Sí: indicando en la etiqueta que va al punto limpio	Es el segundo: tiene arreglo barato.

4. Proceso, control de calidad y costes

Proceso de la botella y sus controles



E = entrada · P = proceso · S = salida. Si un control falla, se aparta la pieza y se busca la causa.

Cortar el tubo → conformar los dos vasos → laminar la rosca → soldar vasos y fondo → hacer el vacío en el horno → pintar → moldear el tapón → montar la junta → probar → embalar.

Momento	Qué se mira	Cómo	Cuándo está bien	Cada cuánto	Qué se hace si falla
Entrada	Espesor de la pared del tubo	Micrómetro de 0,01 mm	Entre 0,48 y 0,52 mm	5 tubos de cada palé	Se aparta el palé y se avisa al proveedor
Proceso	Diámetro de la rosca de la boca	Calibre de 0,05 mm	Entre 51,80 y 52,20 mm	1 botella de cada 50	Se para la máquina y se revisan las botellas desde la última buena
Salida	Que no pierde agua	Llena de agua a 60 °C, cerrada y boca abajo 1 minuto sobre papel secante	Ninguna mancha	Todas	Se aparta, se cambia la junta y se vuelve a probar

Tipo de coste	Ejemplo en la botella	Qué riesgo reduce o qué consecuencia tiene
Prevención	Enseñar a montar bien la junta	Menos fugas
Evaluación	La prueba de agua de cada botella	Las fugas no llegan al cliente
Fallo interno	Cambiar la junta de una botella que pierde	Tiempo y juntas perdidas
Fallo externo	Devolver el dinero a un cliente con una botella que gotea	Dinero, mala opinión en internet y clientes perdidos

5. Plan de medida

	Característica 1	Característica 2
Qué se mide exactamente	Diámetro exterior de la rosca de la boca	Masa de la botella vacía con tapón
Valor nominal y tolerancia	52,00 mm (51,80–52,20 mm)	340 g (330–350 g)
Instrumento, hasta cuánto mide y resolución	Calibre de 150 mm, 0,05 mm	Balanza de 2 kg, 1 g
Cómo se mide, paso a paso	Cero comprobado; dos medidas girando la botella un cuarto de vuelta; se anota la mayor	Balanza a cero; botella seca y con su tapón
Cuántas piezas y cada cuánto	1 de cada 50	5 de cada lote
Qué se hace si no cumple	Se para la máquina de roscar y se revisa el lote desde la última buena	Se revisa el espesor del tubo del lote
Cómo sabemos que el instrumento es fiable	Se calibra cada año con certificado de un laboratorio acreditado y cada mañana se comprueba el cero	Se verifica cada semana con una pesa patrón de 500 g

Lo que puede falsear la medida: apretar demasiado el calibre; medir la botella aún caliente del horno.

6. Mejora continua (PDCA)

Planificar	
Problema con número	En la prueba de salida, 4 de cada 100 botellas pierden agua.
Línea base	4 %
Causa que sospechamos	La junta de silicona queda mal asentada al montar el tapón.
Indicador y unidad	Porcentaje de botellas que pierden agua en la prueba (%)
Objetivo	Menos del 1 %, sin que aparezcan otros fallos
Acción piloto	Un útil que centra la junta, probado solo en las 500 botellas del turno de mañana

Hacer: se monta con el útil en ese turno y se apunta, botella a botella, si pasa la prueba.

Verificar: se calcula el mismo indicador en esas 500 botellas y se compara con el 4 % y con el 1 %.

Actuar: si baja del 1 %, se usa el útil en todos los turnos y se cambian las instrucciones de montaje; si mejora pero no llega, se ajusta el útil y se repite el ciclo; si no mejora, la causa era otra (por ejemplo, la rosca) y se vuelve a planificar.

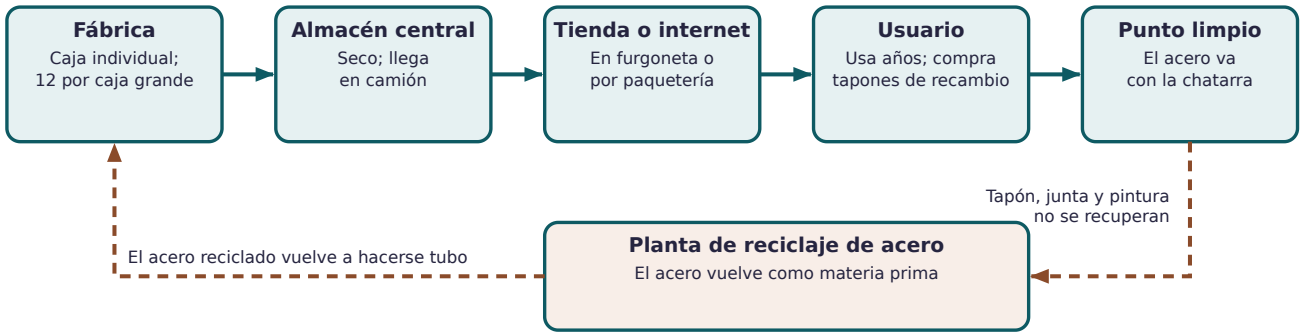
7. Normas y leyes

Referencia	¿Ley o norma?	¿Obligatoria?	Qué exige a nuestra botella
Reglamento (CE) 1935/2004	Ley (reglamento europeo)	Sí	El acero, el tapón y la junta no pueden pasar a la bebida nada que dañe la salud o cambie su sabor; hay que saber de qué lote sale cada pieza.
Reglamento (UE) 10/2011	Ley (reglamento europeo)	Sí, para el tapón	El tapón de plástico solo puede llevar sustancias autorizadas.
UNE-EN 12546-1	Norma técnica	No	Requisitos de un termo o botella de vacío de uso doméstico. La seguimos para demostrar a las tiendas que la botella es buena.

Marcado CE: la botella no lo lleva, porque ninguna ley de marcado CE cubre las botellas y no se puede poner donde no se exige. **ISO 9001:** si la empresa se certifica, demuestra que organiza bien su calidad; no demuestra que cada botella sea perfecta ni la libra de cumplir los reglamentos.

8. Logística, venta y retorno

Recorrido de la botella hasta el usuario y de vuelta



Embalaje	Transporte y almacén	Dónde y a quién se vende	Qué se ofrece después
Caja de cartón individual; 12 por caja grande; 600 botellas por palé	Camión hasta el almacén central y furgonetas a las tiendas	Tiendas de deporte y menaje, y venta en internet; a deportistas y estudiantes	Tapones y juntas de recambio

Cómo vuelve: el cuerpo de acero se lleva al punto limpio, donde va con la chatarra; no va al contenedor amarillo, porque no es un envase. Lo que se recupera de verdad es el acero; el tapón, la junta y la pintura se pierden. La caja de cartón va al contenedor azul. Coincide con el final de vida del apartado 3.

9. Registro de cambios tras la auditoría

Equipo auditor: equipo de la lata.

Comentario recibido	Apartado	Qué cambiamos	Por qué ahora está mejor
«El control de salida no dice a qué temperatura está el agua.»	4	Añadimos «agua a 60 °C».	Cualquiera puede repetir la prueba igual.
«En el apartado 8 decís "contenedor amarillo" y en el 3, "punto limpio".»	8	Corregimos: punto limpio.	El dosier ya no se contradice.
«La fuente del reciclado no dice de cuándo es.»	2	Añadimos el año (2026).	Se puede encontrar la fuente.

Lo que sigue sin resolver: no sabemos cuánta energía gasta el horno de vacío por botella.